

Mis Resúmenes

[Inicio](#)[Bioquímica](#)[Bromatología](#)[Educación Alimentaria](#)[Nutrición 2](#)[Nutrición 2](#)[Inicio](#) > [Nutrición 2](#) > Tema 1: Nutrición Durante la Etapa de Embarazo

Nutrición Durante la Etapa de Embarazo

Nutrición 2 — Unidad 2, Tema 1

Generalidades

El embarazo es una etapa de vital importancia donde ocurren procesos hiperplásicos, hipertróficos, de adaptación metabólica y de preparación para la vida extrauterina. La calidad de la dieta materna está en directa relación con los componentes nutricionales presentes en los alimentos, condicionando al neonato a un perfil suficiente para garantizar sus funciones vitales. Los hábitos nutricionales deben estar fuertemente instaurados ya en la etapa pregestacional para asegurar una alimentación suficiente desde las primeras semanas.

La unión del óvulo y el espermatozoide forma un cigoto, que se convierte en embrión y luego en feto dentro del ambiente uterino. Los cambios físicos y fisiológicos maternos, la formación de la placenta, y la diferenciación y crecimiento de los tejidos fetales son procesos que dependen de nutrientes provenientes de la madre.

Un régimen alimentario suficiente que responde a las leyes de la alimentación (cantidad, calidad, armonía, adecuación, inocuidad) se asocia a menores complicaciones durante el embarazo y el parto, y a un niño más saludable. Aspectos sociales, económicos, culturales y el medio ambiente pueden afectar el proceso de reproducción.

Los cambios hormonales durante la gestación están dirigidos a aumentar la retención de nitrógeno, la cantidad de agua almacenada y un aporte suficiente de glucosa, aminoácidos y otros nutrientes al feto. La nutrición de la mujer antes de la gestación es de suma importancia: reservas corporales suficientes proveen márgenes de seguridad. Embarazos repetidos sin ingesta nutricional suficiente son perjudiciales a largo plazo.

Peso del recién nacido: insuficiente cuando es menor a 2500 g; suficiente entre 3000 y 3500 g.

1. Etapas de la Gestación

La gestación a término dura en promedio 266 días desde la concepción (280 días o 40 semanas o 10 meses lunares desde el último período menstrual). Los nueve meses del calendario se dividen en tres trimestres:

- **1er trimestre (blastogénesis, ~2 semanas):** el óvulo fertilizado viaja a través de las trompas de Falopio hacia el útero. Las células se dividen para formar un blastocito que se implanta en la pared uterina.
- **2° periodo (embrionario):** organogénesis caracterizada por diferenciación celular y formación de órganos fetales. Se completa entre los 56-60 días después de la concepción, pero persiste alguna diferencia en el 3er mes.
- **3er periodo (fetal):** del 4° al 9° mes, se divide en fetal temprano (2° trimestre) y fetal tardío (3er trimestre).

2. Fertilización, Implantación y Organogénesis

La fertilización produce un cigoto con 23 pares de cromosomas (diploide), mitad de cada padre. El óvulo mide aproximadamente 0,14 mm (célula más grande femenina); el espermatozoide mide ~50 micras. El contenido normal de espermatozoides en el semen es de 100 millones/mm aproximadamente. El cigoto se divide por mitosis formando una mórula que viaja hacia el útero a través del oviducto (~3er día).

Las células de la mórula se diferencian en dos tipos: la capa interna se desarrolla dentro del blastocisto y se vuelve embrión; la capa externa forma el **trofoblasto**, membrana protectora que más adelante se volverá la placenta. La separación forma una cavidad

(**blastocle**) llena de líquido. Hacia el 5°-6° día, el racimo de células alcanza el lugar de fijación en el útero, generalmente en la pared posterior.

El útero está formado por el **miometrio** (pared muscular) revestido por el **endometrio**. Bajo la influencia de estrógeno y progesterona, el endometrio se engruesa y desarrolla irrigación sanguínea eficiente.

La **implantación** ocurre entre el 7° y 10° día: el trofoblasto prolifera e invade la superficie uterina mediante enzimas proteolíticas. Se forman tres estratos germinales:

- **Ectodermo** (estrato externo): forma la base para la piel, células de revestimiento de glándulas, parte del ojo, sistema nervioso, médula adrenal, pituitaria, epitelio nasal y senos, glándulas salivales y esmalte dental.
- **Endodermo**: da el revestimiento epitelial de la mayor parte del tubo digestivo, glándulas anexas, epitelio de oídos, tiroides, paratiroides, timo, tracto respiratorio, tracto urinario y próstata.
- **Mesodermo** (derivado del estrato externo): da lugar a huesos, cartílagos, tejido conectivo, dientes (excepto esmalte), musculatura, sistema vascular y linfático, sistema génito-urinario, cápsula suprarrenal, revestimiento de cavidades pleural, pericárdica y peritoneal.

Alrededor de la 4° semana empiezan a formarse los principales órganos; la diferenciación continúa hasta la 8°-12° semana. El desarrollo sigue una progresión **cefalocaudal** (de cabeza a extremidades) y **proximodistal** (del eje central a las extremidades). A las 8 semanas el embrión mide 2-3 cm y pesa 1-4 g; el SNC constituye el 25% del peso corporal.

El crecimiento en el 1er trimestre es principalmente por **hiperplasia** (aumento del número de células), con aumento acelerado de síntesis de DNA y proteínas. Los requerimientos de nutrientes son cuantitativamente pequeños pero cualitativamente críticos. El embrión depende de sus propios nutrientes y de los líquidos uterinos hasta que se establece la placenta y el primer latido cardíaco embrionario a principios de la 4° semana.

3. Placenta

Órgano especializado formado principalmente de tejido embrionario con el propósito de proveer al embrión oxígeno, nutrientes, hormonas y otras sustancias vitales, y remover

productos de desecho. El **corión** rodea el racimo de células embrionarias y desarrolla vellos con capilares que se proyectan en lechos de sangre formados por la decidua. La sangre materna no se mezcla con la fetal; están separadas por las membranas de las vellosidades.

La placenta se vuelve funcional a principios de la 4° semana, cuando el corazón del embrión empieza a latir. Por la 8° semana un cordón umbilical bien definido conecta el corión y el feto. El cordón contiene **una vena** (transporta nutrientes hacia el feto) y **dos arterias** (llevan desechos: CO₂, urea, creatinina, ácido úrico hacia la circulación materna).

La multiplicación celular placentaria cesa a las 35-36 semanas (contenido de DNA). A esa edad la placenta pesa ~300 g y el feto ~2300 g. El aumento constante de peso fetal en las últimas semanas se apoya en una placenta con número constante de células, pero el tamaño celular continúa aumentando. La tasa de crecimiento fetal empieza a decaer de la 36° semana por posible incapacidad placentaria.

Datos clave de la placenta: consume del 10 al 30% del oxígeno materno. Mantiene una reserva de aminoácidos esenciales y no esenciales. Por la 12° semana produce sus propias hormonas. Hacia la 16° semana pesa más que el embrión. Al término, la relación peso fetal/placentario es ~7:1.

Al expulsarse en el alumbramiento, es una masa discoide de 16-20 cm de diámetro, 3-4 cm de espesor y ~500 g de peso (rango reportado: 825-1000 g). El peso placentario está en directa relación con el peso fetal y la edad gestacional; una placenta pequeña podría limitar el crecimiento fetal.

4. Transferencia de Nutrientes

Los nutrientes viajan desde la sangre materna hacia los espacios intervillosos en la placenta, atraviesan las membranas de las vellosidades, pasan por los capilares placentarios hacia la vena umbilical y llegan a la circulación fetal. Factores implicados: cantidad/calidad/composición de la sangre materna, perfusión sanguínea, integridad placentaria, área de superficie de vellosidades, flujo sanguíneo umbilical. Enfermedades como hipertensión o diabetes pueden alterar la transferencia.

Mecanismos de transporte placentario:

- **Difusión simple:** agua, gases, iones, compuestos con peso molecular < 1000
- **Difusión facilitada:** glucosa (transportador específico)
- **Transporte activo (con ATP):** contra gradiente electroquímico
- **Pinocitosis:** algunos aminoácidos y polipéptidos

Transferencia de nutrientes específicos:

- **Glucosa:** principal combustible metabólico fetal. Cruza con portador altamente específico. Tasa de transferencia aumenta durante el embarazo (>20 mg/min). Nivel fetal menor que materno, pero puede elevarse si la madre es diabética.
- **Aminoácidos:** más altos en sangre fetal que materna (excepto cisteína). Transporte activo que requiere energía. La transferencia se vuelve más eficiente al final del embarazo.
- **Proteínas:** la placenta sintetiza sus propias proteínas, no hay evidencia de transferencia al feto.
- **Urea, creatinina y ácido úrico:** cruzan de circulación fetal a materna por difusión o transporte activo.
- **Lípidos:** la placenta es relativamente impenetrable; el colesterol libre puede cruzar.
- **Calcio y fósforo:** más altos en plasma fetal que materno (transporte activo). Cuando disminuye el calcio materno, la PTH estimula extracción de calcio de huesos maternos. En el feto, la calcitonina aumenta el depósito óseo.
- **Magnesio, sodio, potasio y cloro:** pasan libremente.
- **Hierro:** se libera de la transferrina en la placenta y se transfiere rápidamente al feto contra gradiente (nivel fetal > materno). No hay transferencia feto a madre. Reserva esencial en el 3er trimestre.
- **Oxígeno:** la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina adulta, favoreciendo el paso de sangre materna a fetal.
- **Vitaminas hidrosolubles:** se transfieren fácilmente, concentración más alta en sangre fetal que materna.
- **Vitaminas liposolubles:** tasa de transferencia baja, mayor concentración en sangre materna.

Durante el 3er trimestre el feto casi dobla su longitud y quintuplica su peso. El flujo sanguíneo a los espacios intervillosos al término es de 400-500 ml/minuto. El área superficial placentaria total alcanza 10-12 m² (3-4 m²/kg de peso fetal). La membrana placentaria se vuelve progresivamente más permeable.

5. Papel del Fluido Amniótico

El feto intercambia nutrientes, hormonas, enzimas y otros compuestos con el fluido amniótico. En la primera mitad del embarazo, la composición del líquido amniótico es semejante al líquido extracelular fetal, con intercambio libre. Después de la queratinización de la piel fetal a la mitad del embarazo, el feto ingiere el fluido amniótico y las proteínas amnióticas pueden absorberse por el feto.

Las concentraciones de urea, ácido úrico y creatinina en el líquido amniótico (resultado de la excreción urinaria fetal) se han usado como índice de madurez fetal. Los contenidos del líquido amniótico provienen de fuentes fetales y maternas.

6. Hormonas Placentarias

Además de sus funciones de transferencia, la placenta sintetiza y metaboliza hormonas. La mayor proporción se encuentra en la parte fetal (coriónica) más que en la materna (decidual).

- **Estrógenos (principalmente estriol) y progesterona:** la producción de hormonas esteroides empieza tempranamente; ~3er mes la placenta es la principal fuente. Las concentraciones aumentan durante el embarazo y alcanzan su máximo días antes del parto. Ayudan a la implantación, mejoran la capacidad de expansión uterina y contribuyen al desarrollo de glándulas mamarias para la lactancia.
- **Hormonas proteicas:** gonadotropina coriónica humana (hCG), somatomatropina coriónica (lactógeno placentario) y tirotropina coriónica, entre otras.

7. Importancia del Crecimiento Fetal en los Dos Últimos Trimestres

El tamaño fetal es un índice de procesos anabólicos relacionado con proliferación celular, constituyentes celulares y acción de enzimas y hormonas. Sin embargo, madurez y tamaño no son proporcionales: infantes prematuros del mismo tamaño y edad gestacional pueden variar en maduración. El método tradicional de palpación abdominal puede dar errores; las técnicas de **ultrasonido** (diámetro biparietal, medición coronilla-nalgas, circunferencia cefálica y abdominal) proporcionan mejor cálculo. Los ensayos bioquímicos (estrógenos, lactógeno placentario, creatinina) también indican madurez fetal.

El crecimiento en longitud es esencialmente lineal desde la 3° semana hasta el término. El aumento de peso es lento en la primera mitad: a las 20 semanas el feto alcanza ~50% de su longitud al nacimiento pero solo ~10% de su peso. La principal aceleración del peso ocurre en la segunda mitad; el peso fetal se duplica en las últimas 10 semanas.

La acumulación de grasa marca gran diferencia en el peso: representa <1% del peso corporal a las 20 semanas, pero 16% al término. A las 26 semanas (~1 kg fetal), solo 10 g son grasa. A las 33 semanas (~2 kg), ~100 g de grasa. A los 3 kg, ~360 g de grasa. En un neonato de 3500 g, el contenido de grasa promedio es 560 g, dos tercios depositados en las últimas semanas.

Implicancia clínica: la rápida acumulación de grasa al final del embarazo explica el déficit de grasa en prematuros, además de su inmadurez estructural y funcional.

Composición corporal fetal:

- **Grasa:** el 40% de los lípidos fetales se derivan de sangre materna. El feto puede sintetizar grasas a partir de glucosa, piruvato, acetato o citrato.
- **Proteínas:** el depósito es básico para el crecimiento y continúa todo el embarazo. En la primera mitad predominan líquidos y tejido magro; en la segunda mitad disminuyen agua y proteínas a medida que aumenta la grasa. Contenido proteico al término: 385-435 g.
- **Calcio y fósforo:** aumentan con la mineralización ósea. La calcificación del cartílago empieza ~8° semana. A mitad del embarazo: ~1 g de calcio; a la semana 40: ~30 g.

Necesidad fetal de Ca en el último trimestre: 13 mg/hora.

- **Hierro:** el recién nacido a término tiene 280-300 mg de hierro corporal (40-50 mg almacenados en hígado). Hemoglobina neonatal: 16-22 g/100 ml. El aumento marcado ocurre en el último trimestre.
- **Zinc:** al término, 50-60 mg de zinc corporal.
- **Cobre:** 14 mg de cobre corporal al término, casi la mitad en el hígado.

8. Ajustes Fisiológicos Maternos

8.1. Náuseas y Vómitos

A menudo el primer síntoma de embarazo. Posibles causas: efectos hormonales y adaptación a materiales genéticos extraños (mitad de genes del producto son del padre). Aparecen después del 1er período menstrual perdido y generalmente terminan en el 3er mes. Muchas mujeres sufren náuseas matutinas; otras a cualquier hora, en ocasiones en respuesta a olores y sabores.

Las náuseas limitan la ingesta; los vómitos severos y persistentes pueden causar pérdida de peso y cetonuria. La mujer con buena condición nutricional pregestacional tiene más reservas para amortiguar estos efectos. La pérdida de peso en el 1er trimestre puede afectar el crecimiento y la formación de órganos. Se recomienda atención médica para vómitos severos. Comer antes de levantarse (ej. galletas) puede disipar las náuseas.

8.2. Volumen Sanguíneo y Componentes de la Sangre

El volumen plasmático aumenta entre 39-50% por encima del nivel pregestacional, alcanzando su máximo a inicios del 3er trimestre. El volumen de glóbulos rojos aumenta de forma lineal durante todo el embarazo (17-40% al término). Como resultado, la hemodilución causa una caída en la concentración de hemoglobina, que se eleva hacia el término cuando cesa el aumento del volumen plasmático.

COMPONENTE	INGRAVIDEZ	SEMANA 20	SEMANA 30	SEMANA 40
Plasma (ml)	2600	3150	3750	3600

COMPONENTE	INGRAVIDEZ	SEMANA 20	SEMANA 30	SEMANA 40
Glóbulos rojos (ml)	1400	1450	1550	1650
Sangre total (ml)	4000	4600	5300	5250
Hematocrito (%)	35.0	31.5	29.6	31.5

Los niveles de glucosa en ayunas disminuyen 10-15% en el 3er trimestre. La gestación es un estado hiperlipémico con niveles elevados de lípidos totales, triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. Las proteínas séricas disminuyen gradualmente en los 2 primeros trimestres por descenso de albúmina. Los AA plasmáticos tienden a disminuir excepto arginina (aumenta) e histidina (sin cambio).

Calcio, magnesio, fósforo y potasio son bajos en el 1er trimestre y aumentan rápidamente en el 3ro. El sodio es bajo al principio y luego se incrementa. El zinc declina desde la 10ª semana; el cobre aumenta desde el 2º mes hasta el término. El ácido ascórbico, ácido fólico, vitamina B12 y piridoxina tienden a bajar; la vitamina A se mantiene; el tocoferol se incrementa 40-50% en el 2º trimestre.

8.3. Agua Corporal Total y Funcionamiento Renal

Se agregan aproximadamente 7 litros de agua a los líquidos corporales totales (60% del aumento de peso). Hasta las 30 semanas el aumento se atribuye al producto, al volumen sanguíneo y a órganos reproductores; 1-2 litros sobrantes al término se deben a retención de sodio por aumento de aldosterona. Las mujeres con edema retienen más agua. El exceso se pierde en las primeras 4 semanas post-parto.

El flujo sanguíneo renal es ~1/3 más alto al final del embarazo. La tasa de filtración glomerular aumenta hasta 50%. El sistema renina-angiotensina está muy aumentado. Aumenta la excreción urinaria de glucosa, varios AA, yodo inorgánico, ácido ascórbico, riboflavina, metabolitos de niacina y folatos.

8.4. Cambios Cardiocirculatorios

Se produce una remodelación cardiovascular desde las primeras semanas. La frecuencia cardíaca aumenta 15-20 latidos por minuto; el volumen/latido se incrementa 20-30% en la

semana 20. El **gasto cardíaco** aumenta 30-50%. El útero pasa de recibir 2-3% a recibir 17% del gasto cardíaco total.

La presión arterial desciende a mediados de la gestación (por vasodilatación de progesterona, óxido nítrico, prostaglandinas) y luego aumenta gradualmente. La presión venosa en la mitad superior del cuerpo se mantiene normal; por debajo del útero aumenta progresivamente (compresión de vena cava inferior y venas ilíacas), favoreciendo edemas, varices y riesgo de trombosis venosa.

8.5. Cambios Respiratorios

La tasa de ventilación aumenta más del 40% (~7 a 10 L/min). El índice metabólico basal aumenta ~15% al final de la gestación (~30 ml de O₂/min). La capacidad vital no aumenta; el volumen de reserva espiratoria disminuye (pulmón más colapsado al final de la espiración). La gestante puede sufrir disnea. El aumento del metabolismo puede compensarse con disminución gradual del movimiento físico.

8.6. Cambios en el Aparato Digestivo

En fase temprana: aumento del apetito, náuseas y vómitos, sed más pronunciada, mayor ingesta de alimentos. La relajación de músculos lisos por progesterona produce:

- **Efectos negativos:** hipomotilidad, relajación del esfínter cardíaco (náuseas, vómitos, regurgitación, "agruras"), constipación, estreñimiento, mayor tendencia a cálculos biliares (vesícula biliar más grande, vaciado lento, aumento de saturación de colesterol en bilis, reducción de ácido quenodesoxicólico).
- **Efectos positivos:** mayor tiempo de contacto con enzimas digestivas, aumento de absorción de nutrientes (nitrógeno y minerales).

La producción gástrica de pepsina y ácido clorhídrico disminuye en las primeras 30 semanas. Los niveles plasmáticos de albúmina se reducen ~25% por hemodilución. La fosfatasa alcalina se eleva 2-4 veces por producción placentaria.

8.7. Cambios Endocrinos

- **Hipófisis:** aumento de volumen por células lactotropas (prolactina). Las somatotropas disminuyen (GH disminuida). LH bloqueada por retroalimentación negativa de estrógenos y prolactina.

- **Tiroides:** aumento por hiperplasia e hiperemia. T3 y T4 aumentan pero la función tiroidea es normal por aumento de TBG.
- **Suprarrenales:** cortisol plasmático 2-3 veces mayor al término. Aldosterona aumenta 5-8 veces. Eje renina-angiotensina-aldosterona activado.
- **Páncreas:** hiperplasia de células beta de los Islotes de Langerhans, elevación de insulina. Secreción de glucagón incrementada en la segunda mitad.
- **Oxitocina:** aumenta progresivamente hasta el término, relacionada con los procesos del parto.

9. Incremento del Peso Materno

El incremento ponderal compatible con buen rendimiento reproductivo es de 10 a 12,5 kg (promedio 11 kg). El feto de 3000-3500 g representa aproximadamente un tercio del aumento total. Sumando placenta y líquido amniótico, los productos de la concepción contribuyen con menos del 50% del incremento.

En el 1er trimestre es común un aumento de 1-2 kg. La pérdida de peso en esta etapa (por vómitos) implica limitación calórica y transformación de proteínas a energía, pudiendo afectar el desarrollo embrionario. Durante el 2° y 3er trimestre el aumento es lineal: ~5 kg por trimestre (350-400 g/semana). El componente materno es responsable de gran parte del aumento en el 2° trimestre; el producto contribuye con casi el 90% en el 3er trimestre.

Se debe vigilar el aumento súbito (≥ 3 kg/mes) que puede indicar retención excesiva de líquidos. El edema generalizado acompañado de hipertensión y albuminuria puede ser signo de **toxemia o preeclampsia**, asociada a partos prematuros.

La adolescente que no ha completado su crecimiento necesita un margen adicional. La mujer con bajo peso pregestacional ($> 10\%$ por debajo del peso ideal) tiene mayor riesgo de parto prematuro y debe permitírsele un aumento adicional.

Distribución del peso: gestación única vs. gemelar:

COMPONENTE	ÚNICA	GEMELAR
Feto (g)	3200	5400
Placenta (g)	600	830
Líquido amniótico (g)	800	1200
Útero (g)	900	1200
Mamas (g)	1200	1500
Volumen sanguíneo (ml)	1800	2300
Líquido intersticial (ml)	1200	3500
Depósitos grasos (g)	1800	1800
Total (kg)	10,7	16,7

Objetivo de la atención nutricional: (1) asegurar la salud de la madre durante la gestación y lactancia; (2) producir un infante a término saludable cuyo peso no comprometa su desarrollo.

10. Peso al Nacimiento

El peso del infante al nacer es crítico para su supervivencia. Las tasas de mortalidad son especialmente altas para infantes de menos de 2,5 kg o superiores a 4 kg. La mortalidad más baja se observa cuando el peso al nacimiento es cercano al 75° percentil o entre -1 DS y +1 DS. Aunque a menudo se usa el peso promedio de una población como patrón, el rango óptimo se encuentra entre 3000 y 3500 g.

11. Bajo Peso al Nacimiento

Se denomina así a todo niño que nace con menos de 2500 g. Tienen una tasa de mortalidad más alta que los nacidos con peso normal (3000-3500 g), especialmente en las primeras 24 horas. Mayor incidencia de defectos congénitos, problemas neurológicos y cognoscitivos, retardo mental, susceptibilidad a infecciones e hipoglucemia neonatal.

Dos grupos distintos:

- **Prematuro:** tamaño, características y condiciones bioquímicas compatibles con la edad gestacional. Órganos inmaduros. Contenido corporal bajo de hierro, calcio y otros minerales (que se depositan en el último trimestre). Problemas: sistema respiratorio y cardiocirculatorio, termorregulación, nutrición, infecciones, hemorragia intracraneana, hiperbilirrubinemia.
- **Pequeño para la edad gestacional (PEG):** completaron el tiempo de gestación. Metabolismo más maduro, mejor desarrollo del SNC, pero necesidades metabólicas más altas y mayor susceptibilidad a hipoglucemia neonatal. Órganos más pequeños, producción enzimática y hormonal restringida, edad ósea retardada.

Indicios antropométricos de la etiología:

- Longitud, circunferencia cefálica y peso en proporción normal → reducción general del número de células en todos los órganos (crecimiento constante pero reducido).
- Longitud mayor que peso y CC → crecimiento normal en 1er y 2do trimestre, interrupción en el 3ro.
- Déficit solo en peso con piel laxa → pérdida verdadera de peso tardíamente.

12. Condicionantes del Bajo Peso de Nacimiento

El bajo peso se asocia a variables socioeconómico-culturales, condiciones biológicas maternas y patologías que afectan a la madre y al feto.

12.1. Factores socioeconómicos y biológicos

- Clase social baja, analfabetismo o escolaridad insuficiente, madre soltera
- Largas jornadas de trabajo con esfuerzo físico, viajes largos sin confort, escaleras para llegar al hogar
- Edad materna < 18 o > 40 años, talla baja (< 150 cm)
- Tabaquismo, consumo de alcohol, drogadicción
- Falta de control prenatal

12.2. Prevención y enfoque perinatal

La prevención del bajo peso debe ser prioridad en salud pública. Factores de responsabilidad médica:

- **Control prenatal:** identificar factores de riesgo, intervenir anticipadamente, derivar a centros de nivel secundario y terciario.
- **Regionalización del cuidado perinatal:** red de centros de atención primaria y secundaria conectados con un centro terciario de alta complejidad.
- **Evaluación perinatal:** integración obstétrica-neonatal para continuidad del proceso.
- **Corticoides prenatales:** hito en la prevención de problemas de prematuridad.

12.3. Morbilidad del prematuro y recién nacido de bajo peso

La patología del prematuro se define por la inmadurez de sus sistemas. A menor edad gestacional, más graves y frecuentes los problemas de adaptación. Problemas críticos:

- Adaptación respiratoria y cardiocirculatoria
- Termorregulación: una de las primeras dificultades identificadas en el cuidado del prematuro
- Nutrición: requerimientos más altos combinados con inmadurez anatómico-funcional del tubo digestivo
- Infecciones: parasitarias, virales y bacterianas
- Hiperbilirrubinemia: por inmadurez del sistema de conjugación y excreción hepático; puede afectar al SNC con cifras más bajas que en el niño a término
- Alteraciones de la homeostasis del calcio y la glucemia

Enterocolitis necrotizante (ECN): complicación temible que afecta especialmente a prematuros. Fisiopatología multifactorial: inmadurez intestinal + hipoxia,

hipoperfusión, alimentación muy precoz con volúmenes altos e invasión de gérmenes. Prevención: leche materna, evitar aumentos bruscos de volumen.

12.4. Alimentación y nutrición del prematuro

El alimento de elección es la **leche fresca de la propia madre**, más rica en proteínas y sodio que la leche madura. En niños <1500 g se requieren suplementos de calcio, fósforo, vitaminas A, C, D, proteínas y oligoelementos. La mayoría de niños <34 semanas y <1800 g requieren sonda nasogástrica. Iniciar con volúmenes pequeños fraccionados cada 1-3 horas, evitando aumentos bruscos.

12.5. Morbilidad del PEG

- Mayor incidencia de asfixia perinatal
- **Hipoglucemia:** falta de reservas de glucógeno en las primeras 24-48 horas
- **Poliglobulia:** por hipoxia crónica (hematocrito venoso >65%)
- Enterocolitis necrotizante en niños bajo percentil 2

12.6. Seguimiento del prematuro y bajo peso

Todo prematuro con peso <2500 g o que requirió cuidado intensivo debe entrar en programa de seguimiento. Problemas frecuentes: displasia broncopulmonar, alteraciones del desarrollo psicomotor, alteraciones sensoriales (especialmente auditivas).

12.7. Factores que afectan el peso al nacimiento

- **Sexo del producto:** los varones pesan 100-200 g más que las mujeres
- **Fetos múltiples:** el estrés sobre la capacidad materna y aporte sanguíneo está muy aumentado
- **Duración del embarazo:** el mayor determinante del peso al nacimiento
- **Incremento de peso de la madre**
- **Peso pre-concepcional:** bajo peso pregestacional + aumento prenatal pequeño = máximo riesgo de bajo peso al nacer

13. Requerimiento de Calorías y Nutrientes

NUTRIENTE	RECOMENDACIÓN EN GESTACIÓN
Calorías	+150 kcal (1er trimestre), +350 kcal (2° y 3er trimestre)
Hidratos de carbono	Aumentar cantidades diarias, sobre todo en los dos últimos trimestres
Grasas	Máximo 30% de la ingesta calórica total (<10% saturadas)
Proteínas	60 g/día (+10 g/día sobre la no embarazada)
Calcio	1200 mg/día (+400 mg). Fuentes: leche, derivados lácteos, leguminosas, frutos secos, verduras
Hierro	~1000 mg/día. La anemia por déficit de hierro es común en la gestación
Ácido fólico	Se duplica el requerimiento habitual
Vitamina D	Se duplica el requerimiento habitual

El costo energético total de la gestación se estima en 70.000 kcal adicionales distribuidas en 280 días (~3000 kcal/día). Del total de energía acumulada, el 50% es grasa en la madre y el feto.

Si la dieta es correcta no hace falta tomar suplementos vitamínicos. Las vitaminas que duplican sus requerimientos son el ácido fólico y la vitamina D.

14. Factores que Pueden Afectar la Gestación: Malnutrición, Déficit, Exceso, Alcohol, Medicamentos, Embarazos Múltiples

14.1. Embarazo de la mujer delgada

El peso corporal depende de estatura, almacén esquelético, desarrollo muscular y masa adiposa. La grasa de constitución celular representa 3-4% del peso en el varón y 13-14% en la mujer. Las reservas adiposas representan ~10% del peso pero son extremadamente variables. La **delgadez** es un estado de insuficiencia ponderal crónica. El **adelgazamiento** implica una noción evolutiva y se asocia a pérdida de tejido magro (músculos y parénquimas viscerales).

Tipos de delgadez según origen:

- **Endócrino o metabólico:** hipertiroidismo, diabetes ignorada
- **Digestivo:** cáncer latente, estenosis, fístulas, pancreatitis, defectos de absorción
- **Neuropsíquico:** restricción alimentaria, anorexia

14.2. Demandas nutricionales en el embarazo de la mujer delgada

La embarazada normal gana 11-12,5 kg. En el primer trimestre la ganancia es mínima; en segundo y tercero ~0,4 kg/semana. En gestación a término, los componentes individuales suman ~9 kg (feto 3,5 kg, placenta 0,5 kg, líquido amniótico 1 kg, líquido extracelular 1,5 kg, hipertrofia uterina y mamaria 1,5 kg, volumen sanguíneo 1,5 kg), más 2,5-3,5 kg de tejido adiposo (distribuido en espalda baja, caderas y muslos).

La extrema delgadez es factor de riesgo: mayor probabilidad de parto prematuro, bajo peso al nacer y aborto. La dieta debe aportar nutrientes necesarios; los suplementos deben ser bajo prescripción. El exceso de vitamina A se asocia a alteraciones renales; el exceso de vitamina D a malformaciones cardíacas.

14.3. Asesoramiento nutricional en la mujer delgada

1. Identificar peso pregestacional insuficiente
2. Investigar antecedentes dietéticos y hábitos (dietas vegetarianas, restricciones)
3. Proporcionar instrucciones sobre dieta suficiente considerando hábitos y disponibilidad
4. Vigilancia estricta de ganancia de peso: evaluar si <4 kg en primeras 20 semanas o <0,5 kg/semana en primera mitad, o <1 kg/mes en últimas 20 semanas
5. Seguimiento del crecimiento fetal intrauterino: incrementar 150-200 kcal/día (300-400 kcal/día si delgadez excesiva), suplementos de hierro y folatos

15. Embarazo en la Mujer con Sobrepeso y Obesidad

La obesidad es el trastorno metabólico más común en el ser humano y el problema nutricional que con mayor frecuencia complica el embarazo. El exceso de calorías y el sedentarismo son las principales causas.

La obesidad es un estado caracterizado por la acumulación de grasa de reserva. Según las normas internacionales se denomina **sobrepeso** cuando el peso supera el 121 a 135% del peso promedio de referencia (peso ideal), **obesidad** cuando supera el 135% del peso "ideal" y **obesidad mórbida** superior al 150%.

La gestación de una madre con sobrepeso y obesidad constituye un embarazo de alto riesgo por las complicaciones que se pueden dar a lo largo de este periodo.

15.1. Obesidad y resultado prenatal

1. Las madres obesas suelen ser de mayor edad y paridad que las gestantes no obesas y han adquirido o incrementado su grado de obesidad a lo largo del tiempo y sucesivos embarazos.
2. Las mujeres obesas tienen hijos de mayor peso al nacimiento.
3. Las gestantes obesas pueden superar las 42 semanas de gestación, sus hijos son de peso superior pero su talla sigue siendo la misma; en los últimos meses de gestación estos fetos aumentan más su masa grasa.
4. Sin embargo a pesar de lo adversa que puede ser la condición de sobrepeso y obesidad, los recién nacidos son de muy bajo riesgo perinatal, sin embargo no se descarta la morbilidad neonatal traducida en traumatismos obstétricos por la macrosomía (tamaño excesivo del cuerpo) y la distocia de hombro, mayor riesgo de lesiones neurológicas, desproporción pelvicocefálica (cabeza y cuerpo del feto grandes) y las complicaciones metabólicas neonatales, como hipoglucemia / hipocalcemia (insuficiencia del mineral calcio) que es más frecuente en fetos obesos y macrosómicos.
5. La madre obesa presenta riesgos de incrementar su obesidad en el futuro, en función de la ganancia de peso en el embarazo. Ello también está en función de nuevos embarazos que se puedan dar, quedando un remanente bajo la forma de grasa ese aumento durante la gestación, dándose a largo plazo consecuencias del sobrepeso y obesidad.

15.2. Cuidado prenatal y asesoramiento nutricional para la madre obesa

El peso/talla es la referencia más importante, seguido de los permanentes controles para verificar su fluctuación, así como de las circunstancias de estos cambios. Es importante considerar que los cambios son variables pueden ser rápidos y otros casos acumulación rápida 10 – 20 kg o más. La determinación de la glucemia y la prueba de tolerancia de la glucosa son obligadas a realizarse, ya desde el inicio de la gestación y en cada trimestre.

En la gestante obesa reviste importancia la corrección de los posibles defectos nutricionales, así como la restricción del ingreso calórico como consideración secundaria, no es posible recomendar dietas inferiores a 1500 – 1800 cal. El aporte de carbohidratos nunca debe reducirse por debajo de 150 g/día, Los regímenes alimentarios deben tratarse en cada caso particular, realizando el cálculo energético de la dieta en relación con el peso, la talla, edad y actividad física.

Las mujeres con pesos superiores a lo normal, su ganancia de peso oscilará entre 6 y 7 kg, esta ganancia es casi obligada pues está determinada por el feto, placenta, líquido amniótico y las modificaciones fisiológicas maternas. El suplemento calórico en casos de obesidad oscila entre 0 y 100 cal/día (100 cal en el caso de sobrepeso), que es posible que bajen más conforme va avanzando la obesidad llegando a no recomendar suplementos.

15.3. Gestación de la mujer con diabetes mellitus

La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que aparece por primera vez durante el embarazo en mujeres embarazadas que nunca antes padecieron esta enfermedad. En algunas mujeres, la diabetes gestacional puede afectarles en más de un embarazo. La diabetes gestacional por lo general aparece a la mitad del embarazo. Los médicos suelen realizar estudios entre las 24 y 28 semanas del embarazo.

La diabetes gestacional se puede controlar a menudo con una alimentación saludable y ejercicio regular, pero algunas veces la madre también necesitará insulina.

Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que ante los cambios de hábitos alimentarios las poblaciones son más susceptibles de padecer diabetes mellitus. Se considera que la edad, los embarazos, los antecedentes familiares de diabetes mellitus, el sobrepeso son factores de riesgo tanto para la diabetes gestacional. Por ello se debe vigilar con especial cuidado, la ganancia de peso de las gestantes que tengan los antecedentes mencionados y procurar que el aumento de peso oscile entre 200 y 250 gramos por semana.

En el caso de las mujeres que padecen diabetes y se quieren embarazar, se debe lograr un control adecuado de su glucemia, vigilar que tenga un peso suficiente para su estatura antes de la gestación (IMC 20 a 23). Cuando se utilicen hipoglucemiantes orales, estos deben ser sustituidos por insulina. La alimentación se debe ajustar al esquema de aplicación de la insulina y conservar la misma distribución energética que se promueve para la embarazada normal.

La dieta tiene un papel importante en la diabetes gestacional, pues en ocasiones basta un manejo dietético adecuado para controlar la enfermedad que es crónica. Es recomendable recomendar 30 Kcal/kg/peso esperado para la estatura y la edad gestacional. Además resulta importante que los hidratos de carbono simples (azúcares, refrescos, dulces), no representen más del 10% de la energía total y que siempre sea acompañada por fuentes adecuadas de fibra. Cuando exista obesidad, la dieta debe calcularse sobre el peso esperado para la estatura, peso y edad gestacional, evitando siempre la pérdida de peso y cetosis (La cetosis es una situación metabólica del organismo originada por un déficit en el aporte de carbohidratos, lo que induce el catabolismo de las grasas a fin de obtener energía, generando unos compuestos denominados cuerpos cetónicos), pues existe el riesgo de causar daño neurológico en el producto, sobre todo en las etapas tempranas de la gestación.

Complicaciones maternas y neonatales de la diabetes gestacional (DG): La mujer con DG tiene mayor riesgo de presentar hipertensión gestacional, preeclampsia, parto por cesárea y se asocia con potenciales morbilidades. Los hijos de madres con DG tienen mayor riesgo de presentar complicaciones metabólicas asociadas como hipoglucemia 20%, macrosomía 17% (peso al nacimiento superior a 4.500 gramos), hiperbilirrubinemia 5%, síndrome de distress respiratorio 5%, malformaciones congénitas 5 a 12% y muerte neonatal.

16. Embarazo en la Adolescencia

La adolescencia es uno de los periodos más críticos de crecimiento y desarrollo. La pubertad femenina se inicia entre los 8-10 años con máxima velocidad de crecimiento hacia los 12 años. Aproximadamente el 15% de la talla adulta y el 48% de la masa

esquelética máxima se alcanza en esta etapa. El embarazo en adolescentes (menores de 20 años) es frecuente en nuestro medio. A causa del crecimiento de la adolescente asociado al desarrollo fetal, las necesidades nutricionales exceden las de las mujeres adultas.

16.1. Morbilidad asociada

Se considera de alto riesgo (16-18 años) por mayor frecuencia de preeclampsia, parto prematuro y bajo peso:

- Promedio de duración de la gestación: 39 semanas
- Peso fetal global al nacimiento por debajo de 3000 g
- Dificultades para la terminación del parto según estado nutricional
- Alto riesgo de patologías maternas y neonatales (bajo peso y prematuridad)

16.2. Recomendaciones específicas de nutrientes

- **Calcio:** el feto a término contiene hasta 23 g de calcio. Se aconseja 1200 mg/día. Suplementar 400 mg/día cuando no se consumen lácteos.
- **Hierro:** la pérdida menstrual promedio es 0,5 mg/día. El Fe depositado en feto y placenta puede ser hasta 370 mg, más 250 mg perdidos en el parto. Se deposita mayor cantidad en la segunda mitad. Se absorbe apenas el 10% del Fe de la dieta. Suplementar con sulfato ferroso en el último trimestre.
- **Zinc (Zn):** indispensable para el crecimiento y maduración sexual. Las deficiencias graves causan retraso del crecimiento y maduración sexual tardía. Se aconsejan 15 mg/día.
- **Vitaminas:** mayores necesidades de tiamina, niacina, riboflavina, folatos, B12, D, A, C y E.

17. Nutrición en la Gestación Gemelar o Múltiple

La gestación múltiple implica una alta tasa de recién nacidos de bajo y muy bajo peso, daños neurológicos y mayor mortalidad perinatal. Las necesidades de calorías y nutrientes no están bien definidas.

- Periodo de gestación menor a 40 semanas (probablemente por aparición precoz de contracciones por distensión excesiva de la fibra muscular)
- La insuficiencia placentaria condiciona el peso fetal
- Pueden darse recién nacidos de bajo peso con crecimiento intrauterino retardado a partir de la semana 32
- Alta incidencia de bajo peso (<2500 g)

En la comparación con gestación única (ver tabla en sección 9), el peso total es de ~16,7 kg vs 10,7 kg, con diferencias significativas en feto (5400 g vs 3200 g), placenta (830 g vs 600 g), líquido amniótico (1200 ml vs 800 ml) y líquido intersticial (3500 ml vs 1200 ml).

18. Consumo de Alcohol Durante el Embarazo

El alcohol es una droga legal. En gestantes es un agente teratógeno y su consumo se asocia a riesgos para el recién nacido. Un trago o copa contiene 12-15 ml de alcohol absoluto (equivalente a 330 ml de cerveza, 120 ml de vino o 36 ml de licor destilado).

18.1. Metabolismo materno-fetal del alcohol

El etanol se absorbe rápidamente en estómago e intestino delgado, distribuyéndose por todos los tejidos. Se metaboliza en el hígado transformándose en **acetaldehído**, sustancia más tóxica. El alcohol cruza la placenta libremente; los niveles en sangre materna y fetal son equitativos. La capacidad del hígado fetal para metabolizar el etanol es mínima; el alcohol fetal se elimina a través de la placenta hacia la madre.

En la célula, el alcohol o sus metabolitos pueden interrumpir la síntesis proteica, causando retraso del crecimiento celular y graves consecuencias en el desarrollo cerebral. En el 1er trimestre puede alterar membranas celulares y organización tisular del embrión. Interfiere el transporte activo de aminoácidos a través de la placenta.

18.2. Efectos del alcohol sobre el embarazo

1. **Síndrome alcohólico fetal:** retraso del crecimiento prenatal y posnatal, anomalías del SNC, anomalías craneofaciales

2. **Alteraciones del crecimiento:** crecimiento intrauterino retardado, menor peso, longitud y perímetro cefálico. El riesgo existe con 2 o más copas diarias, especialmente en el 1er trimestre
3. **Malformaciones:** ~5% de todas las anomalías congénitas anatómicas pueden atribuirse a exposición prenatal al alcohol
4. **Síndrome de abstinencia neonatal al alcohol:** aparece en las primeras 24 horas de vida: alteraciones de la succión, convulsiones, irritabilidad, temblor, opistótonos, distensión abdominal. Problemas neurológicos: retraso mental, control fino anormal, hiperactividad, alteraciones en la conducta